

须经过它们之间的所有节点。

4. 网状结构

如图 4-12(d) 所示，网状结构的网络就是任何节点彼此之间都会由一根物理通信线路相连，任何节点出现故障都不会影响到其他节点。采用这种拓扑结构的网络的布线比较麻烦，而且网络建设的成本也很高，控制方法也很复杂。在实际应用中，一般很少见到这种网络。

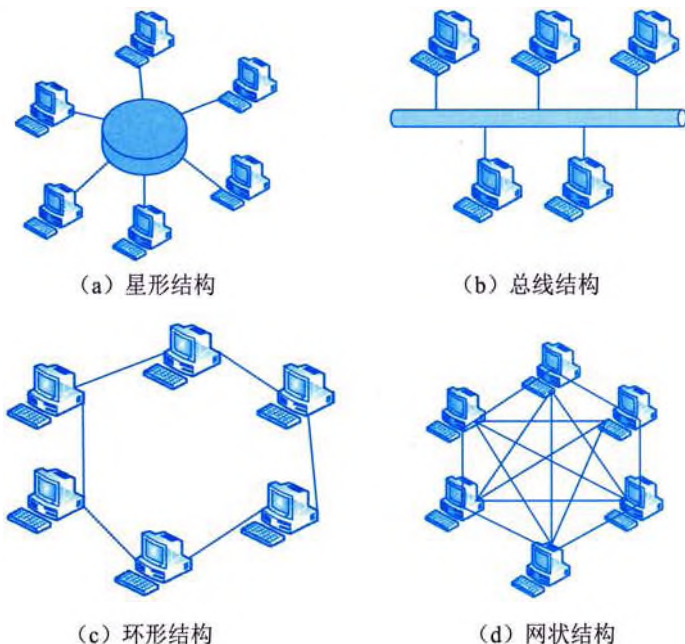


图 4-12 局域网的拓扑结构

4.3.2 以太网

目前，以太网技术在局域网领域占据主导地位，以太网几乎成为局域网的代名词。

1. 以太网基础

以太网采用带冲突检测的载波监听多路访问（Carrier-Sense Multiple Access/Collision Detection, CSMA/CD）技术。

（1）载波监听。通过精心设计的监听算法来缓解冲突，载波监听算法如表 4-2 所示。

表 4-2 载波监听算法

监 听 算 法	信道空闲时	信 道 忙 时	特 点
非坚持型监听算法	立即发送	等待 N ，再监听	减少冲突，信道利用率降低
1- 坚持型监听算法	立即发送	继续监听	提高信道利用率，增大了冲突
P- 坚持型监听算法	以概率 P 发送	继续监听	有效平衡，但复杂

注：非坚持型监听算法的 N 可取任意随机值；在 P- 坚持型监听算法中，信道空闲时将以概率 $(1-P)$ 延迟一个时间单位（该时间单位为网络传输时延）。

(2) 冲突检测。载波监听只能减少冲突的概率，而无法完全避免冲突。为了高效地实现冲突检测，在 CSMA/CD 中采用“边发边听”的冲突检测方法，即由发送者一边发送数据，一边自己接收回来，如果发现结果不同，马上停止发送，并发出冲突信号，这时，所有的节点都会收到阻塞信息，并都随机等待一段时间之后再重新监听。

2. 以太网类型

目前，以太网主要包括 3 种类型：IEEE 802.3 中定义的标准局域网，速度为 10Mb/s，传输介质为细同轴电缆；IEEE 802.3u 中定义的快速以太网，速度为 100Mb/s，传输介质为双绞线；IEEE 802.3z 中定义的千兆以太网，速度为 1000Mb/s，传输介质为光纤或双绞线。

1) 介质访问技术

IEEE 802.3 所使用的介质访问协议 CSMA/CD 是让整个网络上的主机都以竞争的方式来抢夺传送数据的权力。工作过程为：首先侦听信道，如果信道空闲，则发送；如果信道忙，则继续侦听，直到信道空闲时立即发送。开始发送后再进行一段时间的检测，方法是边发送边接收，并将收、发信息相比较，若结果不同，表明发送的信息遇到碰撞，于是立即停止发送，并向总线上发出一串阻塞信号，通知信道上各站冲突已发生。已发出信息的各站收到阻塞信号后，等待一段随机时间，等待时间最短的站将重新获得信道，可重新发送。

在 CSMA/CD 中，当检测到冲突并发出阻塞信号后，为了降低再次冲突概率，需要等待一个退避时间。退避算法有许多种，常用的一种退避算法称为二进制指数退避算法。

2) IEEE 802.3——10Mb/s 以太网

IEEE 802.3——10Mb/s 以太网定义过 10Base 5、10Base 2、10Base-T 和 10Base-F 等几种，其中，10Base-T 与 10Base-F 的最后项是以线缆类型进行命名的，T 代表双绞线，F 代表光纤。

10Base-T 标准是一个使用非屏蔽双绞线为传输介质的标准，所用到的非屏蔽双绞线只需 3 类线标准即可满足要求，是一个成功的标准。10Base-F 标准充分利用了新兴媒体光纤的距离长、传输性能好的优点，大大改进了以太网技术。

3) IEEE 802.3u——100Mb/s 快速以太网

IEEE 802.3u 充分考虑到了向下兼容性，它采用了非屏蔽双绞线（或屏蔽双绞线、光纤）作为传输媒介，采用与 IEEE 802.3 一样的介质访问控制层——CSMA/CD。IEEE 802.3u 常称为快速以太网。根据实现的介质不同可以分为 3 种，分别为 100BaseTX、100BaseFX 和 100BaseT4。

100BaseTX 用两对 5 类非屏蔽双绞线（或者 1 类、2 类屏蔽双绞线作为传输媒介）来实现传输速度为 100Mb/s 的网络，最多支持两个中继器。100BaseFX 是两束多模光纤上的标准，在没有中继设备的网络中最大传输距离为 400m。100BaseT4 利用 10Mb/s 的网络中使用的 3 类线有两对是空着没有利用的特点，使用 4 对 3 类非屏蔽双绞线来提供传输速度为 100Mb/s 的网络。

4) IEEE 802.3z——1000Mb/s 千兆以太网

IEEE 802.3z 对介质访问控制层规范进行了重新定义，以维持适当的网络传输距离，介质访问控制方法仍采用 CSMA/CD 协议，并且重新制定了物理层标准，使之能提供 1000Mb/s 的原始带宽。因此，它仍是一种共享介质的局域网，发送到网上的信号是广播式的，接收站根据地